GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS N°1

Tema 1: Arquitectura

Objetivos:

- **Aplicación de los conceptos para evaluar y seleccionar la arquitectura más apropiada para el dominio bajo estudio.**

Ejercicio Nº1.

Se desea implementar un sistema para gestionar versiones de archivos donde exista un directorio central en línea al que distintos usuarios puedan acceder a través de sus dispositivos pudiendo leer y escribir en los archivos almacenados. En cada cliente existirán copias locales de los archivos que se sincronizarán con las copias disponibles en el servidor.
Para garantizar la disponibilidad de los archivos estos se mantendrán en un servidor de la empresa.
Consignas:

1. ¿Qué arquitectura utilizarías para el módulo del servidor?
2. Graficar su modelo y justificar su elección
3. En cuanto a las fortalezas destacadas de la arquitectura elegida ¿Identifica alguna debilidad? ¿Qué expansión le permite la solución actual?

Ejercicio Nº 2

El Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, desea implementar un sistema para poder establecer precios de referencias de bienes producidos por pequeños productores alimenticios de la provincia de Corrientes. Los usuarios del sistema serán los pequeños productores, los cuales deberán cargar el precio al que venden sus productos, y podrán consultar el precio de referencia que vaya surgiendo con el correr del tiempo.

El principal problema es la comunicación, ya que los pequeños productores no cuentan con internet o cuentan con internet de baja calidad. Los dispositivos móviles con los que cuentan los pequeños productores van desde teléfonos celulares de baja gama (no smartphones) hasta IPhones.

De acuerdo a las especificaciones. Seleccionar la/s arquitectura/s software adecuada /s. Esto incluye:

- Estudio de alternativas posibles.
- Valoración y selección del diseño de la Arquitectura Software adecuado. Justifique la respuesta.
- Grafique el modelo elegido.

Ejercicio Nº 3

Una universidad busca desarrollar una **plataforma de streaming** para sus cursos virtuales. Los estudiantes podrán:

- ver clases grabadas
- acceder a transmisiones en vivo
- comentar durante las clases
- descargar material complementario

Los docentes podrán:

- subir videos
- programar transmisiones
- moderar el chat
- acceder a estadísticas de visualización

El sistema debe soportar **muchos estudiantes conectados al mismo tiempo** durante las transmisiones.

De acuerdo a las especificaciones. Seleccionar la/s arquitectura/s software adecuada /s. Esto incluye:

- Estudio de alternativas posibles.
- Valoración y selección del diseño de la Arquitectura Software adecuado. Justifique la respuesta.
- Grafique el modelo elegido.

Ejercicio Nº 4

Se solicita desarrollar un sistema de administración de usuarios con un CRUD (Create, Read, Update, Delete) básico. La aplicación es un prototipo inicial con cambios pendientes dado que aún no se diseñaron las ventanas con las que se va a trabajar ni la información requerida, por el momento solo se conoce que trabajará con una BD MySql, pero posiblemente se tenga que migrar a otro sistema gestor. Se pide independizar la lógica y la parte visual del sistema.

De acuerdo a las especificaciones. Seleccionar la/s arquitectura/s software adecuada /s. Esto incluye:

- Estudio de alternativas posibles.
- Valoración y selección del diseño de la Arquitectura Software adecuado. Justifique la respuesta.
- Grafique el modelo elegido.

Ejercicio Nº 5.

Se solicita un sistema que sea capaz de mejorar la calidad de sonido y grabación a distancia. El sonido será digitalizado y a partir de allí se le realizarán diversas transformaciones para mejorar su calidad.
Para obtener los resultados se deberá:

1- Dividir los sonidos según su frecuencia, lo que produce varias bandas de sonidos diferentes.
2- Disminuir la velocidad con que se reproduce el sonido en una cantidad fijada previamente por el usuario.
3- Eliminar todos los sonidos de una frecuencia dada por el usuario.
4- Aumentar o disminuir el volumen en una cantidad fijada por el usuario.

El usuario podrá en cualquier paso si desea escuchar el resultado o grabarlo en un archivo.

Consigna:

1. Determinar que arquitectura de sistema utilizaría para este proyecto. Justificar la respuesta.
2. Graficar su solución.

Ejercicio Nº 6.

Un emprendimiento ganadero requiere que diseñe la arquitectura necesaria para dar soporte a un sistema que monitoree la posición del ganado que pasta dentro de un predio de 500 hectáreas. Se piensa dividir el predio en zonas y asignar un collar con tecnología IoT a cada animal. El collar envía notificaciones con información de referencia sobre el animal de geolocalización. Dentro de cada zona hay al menos 3 puestos de control que deberán estar al tanto de la posición del ganado en su zona.
La infraestructura de hardware será provista por una empresa internacional y la interfaz gráfica se encargó a una empresa local.

Consignas

1. Identifique la arquitectura necesaria para este caso.
2. Mencione un ejemplo de cada componente que integra la arquitectura.

Ejercicio N° 7:

Actualmente el sistema que da soporte a las inscripciones para interesados en recibir la vacuna para el Covid-19 funciona en un esquema cliente servidor y habitualmente deja de funcionar en los horarios pico de demanda. Siendo que no se cuenta con los recursos para desarrollar un nuevo sistema desde cero, qué solución propone para mitigar este problema.

Consignas:

1. Grafique su solución y justifique su respuesta.

Indique ventajas de la arquitectura elegida frente al dominio de problema planteado

Ejercicio N° 8:

Una empresa de logística requiere el diseño de una herramienta que permita hacer llegar notificaciones referidas al estado de los paquetes que transporta a sus clientes. Se espera que el cliente no deba ingresar a un sitio web para acceder a esta información si no que a través de un mecanismo automatizado la empresa pueda hacer llegar la información a todos los interesados.

Consignas:

1. ¿Qué arquitectura propone para el desarrollo de la herramienta? Justifique su respuesta y grafique su solución.
2. Indique al menos 2 desventajas de la arquitectura elegida frente al dominio del problema.

Ejercicio N° 9:

Una plataforma de música similar a Spotify debe permitir:

- reproducir música en línea
- gestionar playlists
- recomendar canciones
- procesar millones de usuarios simultáneamente

Seleccione la arquitectura que considere más adecuada y justifique su respuesta.
A. Repositorio
B. Microservicios
C. Cliente – Servidor
D. Arquitectura en Capas

Ejercicio N° 10:

En grupo, y teniendo en cuenta la arquitectura software seleccionada por la cátedra:

a) Estudiar la arquitectura y realizar una breve descripción teórica en clase.
b) Teniendo en cuenta la arquitectura de software seleccionada desarrollar un ejemplo de utilización de la arquitectura: plantear una consigna describiendo brevemente una aplicación software y sus requisitos. Y justificar cómo la arquitectura software responde a los requisitos planteados.